



Gusanos Calma

El Jardín de los Números

Investigación científica sobre paciencia y manejo de la frustración en la infancia, diseño completo de un juego educativo relajado y su implementación web interactiva.

Documento completo — 3 partes

Educación emocional + Matemáticas + Diseño de juego

“Aprender no corre. Comprender florece.”

Índice de contenidos

1. PARTE 1 — Investigación: Paciencia y frustración en la infancia

1. 1. Introducción: el enfoque neurocientífico
2. 2. Protocolos occidentales basados en evidencia
3. 3. Literatura y filosofía asiática
4. 4. Protocolo de gratificación retrasada
5. 5. Bibliografía académica

2. PARTE 2 — Diseño del juego “Gusanos Calma”

1. Concepto, pilares y personajes
2. Mecánicas de las cuatro operaciones
3. Sistema de paciencia y manejo de frustración

3. PARTE 3 — Implementación web interactiva

1. Código del juego (arrastrar, animaciones y sonidos)

PARTE 1 — Investigación

Informe de inteligencia

1. Introducción: el enfoque neurocientífico

Este informe cruza meta-análisis de neurociencia cognitiva occidental con filosofías pedagógicas asiáticas milenarias para diseccionar la arquitectura de la paciencia. Desde la neurobiología, la paciencia no es una virtud moral, sino una **función ejecutiva de la corteza prefrontal** que debe inhibir la reactividad impulsiva de la **amígdala**.

Las medidas de autocontrol en la infancia llegan a predecir desde los ingresos personales hasta el ritmo de envejecimiento en la vida adulta ^[20].

Idea clave: la paciencia y la tolerancia a la frustración son habilidades entrenables. El objetivo es fortalecer la regulación “de arriba hacia abajo” (corteza prefrontal sobre la amígdala) mediante práctica repetida, calma y acompañamiento.

2. Protocolos occidentales basados en evidencia

Los enfoques occidentales se centran en la alfabetización emocional y la modificación de conducta mediante técnicas estructuradas que fortalecen el “freno” inhibitorio del cerebro.

Método	Descripción	Ref.
Mapeo corporal	Se enseña a los niños a identificar físicamente la frustración en sus cuerpos antes de que detone en un berrinche.	[7]
Técnica del semáforo	Obliga al cerebro a hacer una pausa: rojo = detenerse, amarillo = respirar, verde = actuar.	[2]
Terapias de tercera generación	La Terapia Dialéctico-Conductual (DBT) y el mindfulness han demostrado alta efectividad en meta-análisis para mejorar la regulación emocional en jóvenes.	[27]

Andamiaje de la frustración	Buscar actividades divertidas pero desafiantes que obliguen a los niños a expandir sus habilidades sin rendirse.	[6]
Exposición a la espera	Normalizar esperar en la fila, tomar turnos o esperar la comida entrena la tolerancia a la demora.	[5]
Modelado co-regulatorio	Los niños aprenden observando cómo los adultos mantienen la calma y practican el diálogo interno positivo.	[33]

3. Literatura y filosofía asiática

Las culturas orientales no abordan la paciencia como una simple técnica psicológica, sino como un pilar fundamental de carácter, resiliencia y armonía social.

Japón — *Gaman* (我慢)

Originario del budismo zen, *gaman* se define como la práctica de soportar lo insoportable con paciencia y dignidad ^[92]. En la educación preescolar japonesa, enseñar *gaman* está directamente relacionado con desarrollar el autocontrol y comprender los sentimientos de los demás ^[86].

Japón — *Mokusou* (黙想)

En las escuelas y dojos japoneses, los estudiantes practican la meditación silenciosa cerrando los ojos para contemplar y centrar la mente tras el esfuerzo físico o mental ^[95].

China — *Cuòzhé Jiàoyù* (挫折教育 / Educación en la adversidad)

La pedagogía china moderna integra intencionalmente la “educación en la frustración” en materias como la enseñanza musical instrumental para ayudar a los estudiantes a superar sus cuellos de botella de aprendizaje ^[105]. El objetivo es cultivar la resiliencia psicológica (心理韧性), demostrando que el fracaso temporal es una fase estructural y necesaria del dominio ^[45].

Enfoque confuciano

El pensamiento confuciano enfatiza las responsabilidades mutuas, la piedad filial y la disciplina por encima de la expresión emocional individual inmediata [77].

Síntesis: Occidente aporta técnicas clínicas concretas; Asia aporta una visión de la paciencia como virtud de carácter y armonía colectiva. El mejor enfoque combina ambos.

4. Protocolo de gratificación retrasada

La capacidad de posponer la recompensa inmediata por un beneficio mayor se entrena mediante estrategias de “enfriamiento cognitivo” que reducen la carga dopaminérgica del estímulo.

- **Abstracción cognitiva:** entrenar al niño para que no piense en el objeto de deseo o lo imagine como una simple imagen plana, reduciendo su estímulo inmediato [52].
- **Simbolismo y modelado:** el uso de modelos simbólicos y cuentos que transmiten valores de altruismo y gratificación retrasada mejora significativamente el autocontrol en niños de tres años [55].

Nota de diseño: esta investigación es la base directa del juego “Gusanos Calma”. La gratificación inmediata se reemplaza por recompensas lentas, serenas y significativas.

5. Bibliografía académica seleccionada

1. **Daros, A. R., et al. (2020).** *A meta-analysis of emotional regulation outcomes in psychological interventions for youth.* Eficacia de intervenciones basadas en TCC y mindfulness.
2. **Mischel, W.** *Delay of Gratification / Marshmallow Test.* Bases sobre autocontrol y estrategias de enfriamiento cognitivo.
3. **Investigación sobre Gaman en preescolares japoneses.** *How Gaman Relates to the Education of Preschoolers.* Perseverancia cultural, empatía y control inhibitorio.

4. **Pedagogía china contemporánea.** *Integrating “Frustration Education” into Instrumental Music Teaching.* Exposición deliberada a la frustración para promover salud mental y resiliencia.
5. **Child Mind Institute & PBS Kids.** *Protocols for Emotional Regulation and Body Mapping.* Guías clínicas para el semáforo emocional y mapeo somático.
6. **Yong, G. H., et al. (2023).** *Social-Emotional Development of Children in Asia.* Estilos de crianza asiáticos y regulación emocional.

PARTE 2 — Diseño del Juego

Documento de diseño (GDD)

1. Concepto Central

Gusanos Calma es un juego educativo para niños de aproximadamente **5 a 9 años**, donde **10 gusanos dígito del 0 al 9** ayudan a restaurar un jardín que fue desordenado por una tormenta llamada **La Prisa**.

El niño no gana puntos, no abre cofres, no compite contra el reloj. En su lugar:

- observa,
- respira,
- manipula,
- forma números,
- resuelve problemas,
- se equivoca sin castigo,
- y ve crecer el jardín lentamente.

"Los números no se conquistan: se comprenden con calma."

2. Pilares de Diseño

2.1. Aprendizaje lento y profundo

El juego prioriza comprensión sobre velocidad. Cada operación se enseña primero con objetos, luego con dibujos y finalmente con símbolos.

1. **Concreto:** los gusanos se mueven, se agrupan, se separan.
2. **Pictórico:** aparecen marcos de diez, hojas, grupos, caminos.
3. **Abstracto:** se muestra la operación escrita, por ejemplo: $7 + 5 = 12$

2.2. Error como abono, no como fracaso

Cuando el niño se equivoca, no hay sonido agresivo, ni pérdida de vidas, ni pantalla roja. El error se convierte en **abono del jardín**.

Ejemplo:

- El niño intenta formar 34 pero coloca el 4 en las decenas y el 3 en las unidades.
- El juego muestra suavemente: *"Mira, formaste 43. ¿Quieres compararlo con 34?"*
- Luego aparece una hoja cayendo hacia la compostera del jardín.
- Texto suave: *"Los errores también alimentan el jardín."*

2.3. Retroalimentación informativa, no recompensa inmediata

El juego elimina la gratificación instantánea estilo caricatura actual:

- sin confeti excesivo,
- sin monedas cayendo,
- sin cofres sorpresa,
- sin rachas diarias,
- sin premios aleatorios,
- sin sonidos de casino,
- sin "¡PERFECTO!" gritado cada dos segundos.

En su lugar usa:

- una hoja que se abre,
- una flor que crece lentamente,
- un gusano que sonrío con calma,
- un sonido suave de madera o agua,
- una frase tranquila: *"El número encontró su lugar."*

3. Anti-diseño dopaminérgico

Elemento que se evita

Reemplazo calmado

Temporizadores	Tiempo libre
Vidas	Intentos ilimitados
Monedas	Semillas que crecen con comprensión
Cofres	Observación del jardín
Rec	

4. Los 10 Gusanos del 0 al 9

Número	Nombre	Personalidad	Función matemática	Función emocional
0	Cerito	Silencioso, tranquilo	Vacío, placeholder, valor posicional	Enseña que pausar también es válido
1	Unín	Concentrado, pequeño	Unidad, inicio, identidad	Un paso a la vez
2	Dosita	Amable, colaboradora	Pares, dobles, parejas	Cooperación
3	Tresluz	Curiosa, luminosa	Grupos de tres, triángulos	Equilibrio
4	Cuadrito	Ordenado, estable	Rectángulos, grupos de cuatro	Estabilidad
5	Cincalla	Alegre, rítmica	Conteo de 5 en 5	Ritmo y confianza
6	Seiseco	Musical, sensible	Mitades, descomposición del 6	Escucha interna
7	Sietebrote	Aventurero, astuto	Puentes al 10	Estrategia sin prisa
8	Ochoonda	Serpenteante, paciente	Regrupación, ciclos	Respiración
9	Nueveluz	Soñadora, observadora	Casi 10, compensación	Paciencia antes del cambio

5. Mundo del Juego: El Jardín de la Calma

El jardín fue revuelto por **La Prisa**, una nube rápida que hace que todo quiera resolverse de inmediato. La Prisa no es un enemigo. Es una nube confundida. Cuando el niño respira y resuelve con calma, La Prisa se convierte en una brisa suave.

Zonas del jardín:

1. **Claro del Mokusou:** Zona de respiración y pausa.
2. **Telar de los Números:** Lugar para formar números con los gusanos.
3. **Puente de Juntar:** Enseña suma.
4. **Hojas que se Abren:** Enseña resta.
5. **Corral de los Coros:** Enseña multiplicación.
6. **Mesa del Reparto:** Enseña división.
7. **Compostera de Errores:** Donde los errores se transforman en aprendizaje.
8. **Jardín de la Paciencia:** Donde las semillas crecen lentamente.

6. Bucle Principal de Juego

Duración sugerida por sesión: **15 a 20 minutos**.

1. **Llegada al jardín:** El niño entra sin presión.
2. **Respiración opcional:** Un gusano invita a respirar. No es obligatorio.
3. **Elección de actividad:** El niño escoge una zona del jardín.
4. **Manipulación matemática:** Mueve gusanos, forma números, agrupa, reparte.
5. **Retroalimentación suave:** Si acierta, el jardín responde con calma. Si falla, aparece una pista.
6. **Reflexión breve:** ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue fácil o difícil? ¿Quieres intentarlo otra vez?
7. **Crecimiento lento:** Una semilla se planta. No florece de inmediato. Florece después de una pausa, una reflexión o una nueva comprensión.

7. Mecánica Principal: Formar Números

Cada gusano puede enrollarse formando su número. Para formar números de más de un dígito, hay hojas especiales:

- hoja azul: **unidades**
- hoja verde: **decenas**
- hoja dorada: **centenas**

Ejemplo: Para formar **47**, Cuadrito se coloca en la hoja verde de las decenas y Sietebrote en la hoja azul de las unidades. El jardín muestra: 4 ramitas con 10 hojitas cada una + 7 hojitas sueltas.

Ecos de hojas: Como solo hay 10 gusanos principales, cada gusano puede crear una "hoja-eco" translúcida cuando se necesita repetir un dígito (por ejemplo, para formar **22**).

El papel especial del 0: Cerito es fundamental. El 0 no es "nada inútil", sino: espacio vacío, pausa, marcador de posición, inicio, conjunto vacío.

8. Dinámicas por Gusano

Gusano	Dinámica	Objetivo
Cerito (0)	El Hueco Fértil	Entender el cero y el valor posicional
Unín (1)	La Semilla Única	Entender la unidad
Dosita (2)	El Espejo de los Dobles	Aprender dobles
Tresluz (3)	Triángulo de Familias	Familias de operaciones
Cuadrito (4)	La Mesa Cuadrada	Matrices y multiplicación
Cincalla (5)	La Mano de Cinco	Conteo de 5 en 5
Seiseco (6)	Espiral de Mitades	Descomposición y mitades
Sietebrote (7)	Puente al Diez	Estrategias para sumar usando 10
Ochoonda (8)	Onda de Regrupar	Llevar y prestar en suma y resta
Nueveluz (9)	Casi Diez	Usar el 9 como número cercano al 10

9. Enseñanza de las Cuatro Operaciones

9.1. Suma: Puente de Juntar

Concepto: Sumar es juntar grupos.

Ejemplo: $7 + 5$. Aparecen 7 gusanos en una orilla y 5 en otra. El niño los junta sobre el puente. Cuando se completa un grupo de 10, 10 unidades se convierten en una ramita de decena, sobran 3 unidades. Resultado: 13 (1 decena + 3 unidades).

9.2. Resta: Hojas que se Abren

Concepto: Restar no es "castigar" ni "eliminar con violencia". Es: separar, descubrir, quitar una parte, comparar.

Ejemplo: $32 - 17$. El niño necesita quitar 7 unidades pero solo hay 2. Ochoonda ayuda: "Una ramita de diez puede abrirse en diez hojitas." Una decena se transforma en 10 unidades.

9.3. Multiplicación: Corral de los Coros

Concepto: Multiplicar es repetir grupos iguales. No se enseña como memorización apresurada.

Ejemplo: 4×3 . Aparecen 4 coros. Cada coro tiene 3 gusanos. El niño puede escuchar un ritmo muy suave: 3, 6, 9, 12 .

9.4. División: Mesa del Reparto

Concepto: Dividir es: repartir en partes iguales, compartir con calma, agrupar con justicia.

Ejemplo: $17 \div 5$. Hay 17 bayas y 5 gusanos. Cada gusano recibe 3 bayas. Sobran 2 bayas que van a **La Cesta Tranquila**.

"A veces sobra un poco. Eso también puede esperar."

10. Sistema de Paciencia y Manejo de la Frustración

10.1. Claro del Mokusou

Antes de una actividad difícil, el niño puede ir al Claro del Mokusou. Un gusano guía una respiración suave. Patrón sugerido: Inhalar: 4, Pausa: 2, Exhalar: 6.

10.2. Semáforo Calma

Color	Significado	Acción
Rojo suave	"Alto"	Dejar de intentar por unos segundos
Amarillo	"Respira"	Hacer una respiración con un gusano
Verde	"Elige"	Intentar, pedir pista o cambiar de reto

10.3. Tres Puertas ante la Frustración

1. **Puerta 1:** Intentar otra vez
2. **Puerta 2:** Pedir una pista
3. **Puerta 3:** Cambiar de reto

10.4. Compostera de Errores

Cada error produce una hoja seca que va a la compostera. Cuando la compostera se llena, el jardín muestra: *"Gracias a los errores, la tierra está más viva."*

10.5. Modo Gaman Suave

Un reto opcional un poco más difícil, sin recompensa especial, sin castigo. El juego pregunta: *"Este reto pide paciencia. ¿Quieres intentarlo con calma?"*

10.6. Cápsula de la Paciencia

Para entrenar gratificación retrasada sin presión. El niño puede colocar una semilla en la cápsula y esperar tres respiraciones. Si espera, la flor nace con un patrón más elaborado.

No es obligatorio y no da ventaja.

11. Progresión sin Gratificación Inmediata

El juego no usa niveles con explosiones ni recompensas constantes. Usa una progresión serena:

- **Semillas de comprensión:** Cada concepto comprendido genera una semilla.
- **El árbol de la calma:** Crece cuando el niño completa una comprensión, reflexiona, usa una estrategia nueva, o vuelve con calma después de un error.
- **Diario del jardín:** Al final de cada sesión, el juego muestra un diario simple con dibujos.

12. Sistema Adaptativo sin Presión

El juego observa cómo juega el niño, pero no para calificarlo. Observa:

- errores consecutivos,
- tiempo entre acciones,
- toques rápidos,
- uso de pistas,
- si abandona la actividad,
- si usa respiración,
- si intenta de nuevo.

Si el niño va demasiado rápido: El juego no lo castiga. Suavemente aparece una hoja: *"¿Quieres mirar con calma antes de responder?"*

Si el niño se frustra: Después de dos o tres errores: baja la dificultad, aparece una pista, se ofrece cambiar de actividad, se muestra la compostera.

13. Frases del Juego

Momento

Frase

Al iniciar	"El jardín te esperaba con calma."
Al equivocarse	"Todavía no está listo."
Al usar pista	"Mirar una pista también es aprender."
Al respirar	"Vamos despacio."
Al completar	"El número encontró su lugar."
Al salir	"El jardín seguirá aquí cuando vuelvas."

14. Arte, Sonido y Accesibilidad

Estilo Visual

- Acuarela suave, bordes redondeados, colores naturales
- Nada parpadea rápidamente. Nada grita. Nada compite por atención.
- Paleta: verde hoja, azul suave, tierra clara, amarillo miel, lavanda tenue

Diseño Sonoro

- **Acierto:** una nota suave, una hoja abriéndose, una pequeña brisa
- **Error:** un toque bajo y redondo, una hoja cayendo
- **Respiración:** sonido de aire muy suave

Accesibilidad

- Visual: texto grande, alto contraste opcional, números con textura, audio que lee el número
- Auditivo: subtítulos, indicaciones visuales, sonidos no esenciales
- Motriz: botones grandes, arrastre lento y tolerante, opción de tocar en lugar de arrastrar
- Cognitivo: instrucciones cortas, repetición sin castigo, lenguaje simple, sin presión temporal

15. Ética y Diseño Responsable

Este juego no usa dark patterns. No incluye: anuncios, compras integradas, loot boxes, recompensas diarias obligatorias, notificaciones manipuladoras, presión para regresar, comparación con otros niños, monetización de la frustración.

Modelo recomendado: pago único, o licencia escolar, o versión educativa institucional. Nunca debe diseñarse para maximizar tiempo de pantalla compulsivo.

"Entrar, aprender con calma, salir tranquilo."

16. Pitch Final

Gusanos Calma: El Jardín de los Números es un juego matemático sin prisa, donde 10 gusanos dígito del 0 al 9 enseñan a formar números y a comprender las cuatro operaciones básicas mediante jardines, hojas, respiración y errores convertidos en abono.

No usa recompensas inmediatas, no usa temporizadores, no usa presión.

Enseña matemáticas enseñando también paciencia, calma y tolerancia a la frustración.

"Aprender no corre. Comprender florece."

PARTE 3 — Implementación Web

Prototipo funcional completo

Características de esta versión

- **Gusanos de caricatura únicos:** Cada uno con cuerpo en forma de su número (SVG generado por código), color propio, tamaño distinto y accesorio único.
- **Arrastrar y soltar:** Se arrastra cualquier gusano desde la bandeja hasta las hojas de centenas, decenas y unidades. También funciona con toque simple.
- **Animaciones:** Reposo con balanceo suave, parpadeo de ojos, "pop" al colocarse, salto de alegría al acertar, balanceo suave al equivocarse.
- **Sonidos sintetizados:** Cada gusano canta su nota de una escala pentatónica al colocarse (Web Audio API, sin archivos externos).
- **Pedagogía calmada:** Sin temporizador, sin vidas, sin premios ruidosos. Compostera de errores, semillas que florecen con retraso, panel de calma con respiración.

Instrucciones de uso

1. Guardar el código como `index.html`
2. Abrir en cualquier navegador moderno
3. No requiere servidor ni dependencias externas

Código completo

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
<title>Gusanos Calma: El Jardín de los Números</title>
<style>
  [hidden]{display:none !important;}
  :root{
```

```

--bg:#f7f4ea; --card:#fffdf7; --text:#4b4237; --soft:#7d8c69;
--line:#e8dfcf; --green:#bfd8a8; --sand:#efe7d8; --shadow:rgba(80,64,40,.08);
}
*{box-sizing:border-box;}
body{
  margin:0; font-family:"Segoe UI", Arial, sans-serif; color:var(--text);
  background:
    radial-gradient(circle at top left, rgba(205,230,185,.35), transparent 30%),
    radial-gradient(circle at bottom right, rgba(255,235,190,.4), transparent 25%),
    var(--bg);
  user-select:none; -webkit-user-select:none;
}
button{font:inherit;color:inherit;border:none;border-radius:16px;padding:10px
14px;cursor:pointer;background:var(--sand);transition:transform .18s ease;}
button:hover{transform:translateY(-1px);}
button:disabled{opacity:.5;cursor:default;transform:none;}
.app{max-width:1150px;margin:0 auto;padding:22px;}
header h1{margin:0;font-size:2rem;}
header p{margin-top:8px;line-height:1.5;max-width:900px;}
nav{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin:18px 0 22px;}
.mode-btn.active{background:var(--green);}
#breathBtn{background:#dfe9d3;}
#gameArea{display:grid;grid-template-columns:1.8fr 1fr;gap:18px;align-items:start;}
@media (max-width:850px){#gameArea{grid-template-columns:1fr;}}
#taskCard,#sidebar,#wormPad{background:var(--card);border:1px solid
rgba(120,100,70,.06);border-radius:26px;padding:20px;box-shadow:0 10px 30px var(--shadow);}
#taskPrompt{font-size:1.7rem;line-height:1.3;margin-bottom:14px;}
#visualArea{margin:14px 0;}
.visual-note{background:#f5f8ef;border-radius:18px;padding:12px;line-height:1.4;}
.groups,.rows{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;align-items:center;}
.rows{flex-direction:column;align-items:flex-start;}
.group{background:#f4f8ee;border-radius:18px;padding:10px;display:flex;flex-
wrap:wrap;gap:5px;max-width:240px;min-height:48px;}
.dot{font-size:1.25rem;line-height:1;}
.op{font-size:1.5rem;padding:0 4px;}
.place-value{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px;margin:12px 0
18px;}
.leaf{background:#eef4e4;border-radius:20px;min-height:150px;padding:10px;text-
align:center;cursor:pointer;transition:background .2s ease;}
.leaf:hover{background:#e2efd2;outline:3px dashed var(--soft);outline-offset:-6px;}
.place-label{display:block;font-size:.85rem;opacity:.72;margin-bottom:6px;}
.leaf-drop{min-height:110px;display:flex;align-items:center;justify-content:center;}
.empty-slot{width:74px;height:74px;border:3px dashed rgba(125,140,105,.35);border-
radius:50%;}
.placed{cursor:grab;touch-action:none;}
#controls{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin-top:10px;}
#message{min-height:36px;margin-top:16px;font-size:1.05rem;line-height:1.45;}
#message.good{color:#497a3d;} #message.soft{color:#7c6a58;} #message.hint{color:#7f6c2f;}
#calmPanel{margin-top:18px;background:#f3eee4;border-radius:22px;padding:16px;}
#calmPanel p{margin:0 0 12px;line-height:1.45;}
#calmPanel button{margin:0 8px 8px 0;}
#sidebar h2,#wormPad h2{margin-top:0;font-size:1.15rem;}
#stats{display:grid;gap:8px;margin-bottom:14px;}
#plants,#compostPlants{min-height:54px;border-radius:18px;padding:12px;font-

```

```

size:1.65rem;line-height:1.65;word-break:break-word;}
#plants{background:#f1f7e9;margin-bottom:12px;}
#compostPlants{background:#f5efe4;}
.plant{display:inline-block;margin:2px;transition:transform 1.2s ease;}
.plant.bloom{transform:scale(1.12);}
.small-note{font-size:.92rem;opacity:.75;line-height:1.4;margin-top:12px;}
#wormPad{margin-top:18px;}
#worms{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:8px;justify-content:center;align-items:flex-end;}
.worm-btn{background:#fff3df;border:2px solid #ebddc3;border-
radius:22px;padding:6px;touch-action:none;}
.worm-btn.selected{outline:4px solid var(--green);background:#f2f8e8;}
#dragGhost{position:fixed;z-index:200;pointer-events:none;transform:translate(-50%,-62%)
rotate(3deg) scale(1.06);filter:drop-shadow(0 12px 16px rgba(0,0,0,.2));}
.worm-art{display:block;transform-origin:50% 85%;animation:idle 3.4s ease-in-out
infinite;}
.eyes{transform-box:fill-box;transform-origin:center;animation:blink 4.6s infinite;}
.worm-art.pop{animation:pop .35s ease, idle 3.4s ease-in-out .35s infinite;}
.happy .worm-art{animation:happy .9s ease;}
.sway .worm-art{animation:sway .7s ease;}
@keyframes idle{0%,100%{transform:translateY(0) rotate(0deg)}}50%
{transform:translateY(-3px) rotate(1.5deg)}}
@keyframes blink{0%,90%,100%{transform:scaleY(1)}}94%{transform:scaleY(.15)}}
@keyframes happy{0%{transform:translateY(0) scale(1)}}30%{transform:translateY(-10px)
scale(1.06) rotate(-3deg)}60%{transform:translateY(0) scale(.98) rotate(2deg)}100%
{transform:translateY(0) scale(1)}}
@keyframes sway{0%,100%{transform:rotate(0)}}25%{transform:rotate(-4deg)}75%
{transform:rotate(4deg)}}
@keyframes pop{0%{transform:scale(.5)}}70%{transform:scale(1.12)}100%{transform:scale(1)}}
#breathOverlay{position:fixed;inset:0;z-
index:100;background:rgba(248,245,236,.98);display:flex;flex-direction:column;align-
items:center;justify-content:center;gap:26px;padding:24px;text-align:center;}
#breathCircle{width:150px;height:150px;border-radius:50%;background:radial-
gradient(circle at 30% 25%, #e7f1d8 0%, #b7cf9b 55%, #89a86f 100%);transform:scale(1);box-
shadow:0 18px 45px rgba(110,130,85,.18);}
#breathText{font-size:1.9rem;}
</style>
</head>
<body>
<main class="app">
  <header>
    <h1>Gusanos Calma</h1>
    <p>Un jardín tranquilo para aprender matemáticas sin prisa. Arrastra un gusano hasta
    una hoja del telar, o tócalo para elegirlo y luego toca la hoja. Cada gusano canta su
    propia nota.</p>
  </header>

  <nav>
    <button class="mode-btn active" data-mode="numeros">Formar números</button>
    <button class="mode-btn" data-mode="suma">Suma</button>
    <button class="mode-btn" data-mode="resta">Resta</button>
    <button class="mode-btn" data-mode="multiplica">Multiplicación</button>
    <button class="mode-btn" data-mode="divide">División</button>
    <button id="breathBtn">Respirar</button>
    <button id="muteBtn" aria-label="Activar o silenciar sonidos">🔊 Sonido</button>
  </nav>

```

```

</nav>

<section id="gameArea">
  <section id="taskCard">
    <div id="taskPrompt">Forma un número.</div>
    <div id="visualArea"></div>
    <div class="place-value">
      <div class="leaf" data-slot="h"><span class="place-label">Centenas</span><div
class="leaf-drop"></div></div>
      <div class="leaf" data-slot="t"><span class="place-label">Decenas</span><div
class="leaf-drop"></div></div>
      <div class="leaf" data-slot="u"><span class="place-label">Unidades</span><div
class="leaf-drop"></div></div>
    </div>
    <div id="controls">
      <button id="clear">Vaciar telar</button>
      <button id="check">Comprobar</button>
      <button id="continueBtn" hidden>Continuar con calma</button>
    </div>
    <div id="message"></div>
    <div id="calmPanel" hidden>
      <p>Este problema pidió un poco más de paciencia. Podemos respirar, mirar una pista
o intentar otra vez.</p>
      <button id="calmBreath">Respirar</button>
      <button id="calmHint">Ver pista</button>
      <button id="calmTry">Seguir intentando</button>
    </div>
  </section>

  <aside id="sidebar">
    <h2>Jardín de la Calma</h2>
    <div id="stats"></div>
    <div id="plants"></div>
    <div id="compostPlants"></div>
    <div class="small-note">Cada semilla aparece con un intento comprendido. Cada hoja
seca recuerda que equivocarse también alimenta el aprendizaje.</div>
  </aside>
</section>

  <section id="wormPad">
    <h2>Los 10 gusanos del jardín</h2>
    <div id="worms"></div>
  </section>
</main>

<div id="dragGhost" hidden></div>
<div id="breathOverlay" hidden>
  <div id="breathCircle"></div>
  <div id="breathText">Inhala</div>
  <button id="closeBreath">Volver al jardín</button>
</div>

<script>
/* ===== DATOS DE LOS GUSANOS ===== */

```

```

const WORMS = [
  {n:0,name:"Cerito",    color:"#A3B98A",dark:"#6E8557",size:.85},
  {n:1,name:"Unín",     color:"#E9C46A",dark:"#B08D3E",size:.70},
  {n:2,name:"Dosita",   color:"#E78A6B",dark:"#B65B3F",size:.90},
  {n:3,name:"Tresluz",  color:"#7FA8C9",dark:"#4F7CA3",size:.80},
  {n:4,name:"Cuadrito", color:"#A08BC7",dark:"#6F5B9C",size:.95},
  {n:5,name:"Cincalla", color:"#D98AA3",dark:"#A85B77",size:.88},
  {n:6,name:"Seiseco",  color:"#6FA8A0",dark:"#477C74",size:1.00},
  {n:7,name:"Sietebrote",color:"#DE8A4E",dark:"#A85F2A",size:.78},
  {n:8,name:"Ochoonda", color:"#7E86C0",dark:"#4F5694",size:1.08},
  {n:9,name:"Nueveluz", color:"#C77FA5",dark:"#96517A",size:.95}
];

const SHAPES = {
  0:{p:"M60 20 C88 20 98 44 98 62 C98 90 80 102 60 102 C40 102 22 90 22 62 C22 44 32 20 60 20",h:[60,20],t:null},
  1:{p:"M42 34 C50 30 56 24 62 18 L62 102",h:[62,18],t:[62,102]},
  2:{p:"M30 40 C34 22 62 14 76 26 C90 38 84 54 70 66 C56 78 42 88 30 100 L92 100",h:[30,40],t:[92,100]},
  3:{p:"M32 30 C46 14 78 16 82 34 C85 48 70 56 58 58 C74 58 90 66 88 82 C86 100 50 106 32 92",h:[32,30],t:[32,92]},
  4:{p:"M66 20 L66 102 M66 20 L30 74 L96 74",h:[66,20],t:[96,74]},
  5:{p:"M84 20 L42 20 L38 52 C52 44 78 46 86 62 C94 80 78 102 54 100 C42 99 34 92 30 84",h:[84,20],t:[30,84]},
  6:{p:"M78 16 C52 34 34 58 34 78 C34 96 48 104 62 102 C78 100 88 88 86 74 C84 60 70 54 58 58 C46 62 38 70 36 80",h:[78,16],t:[36,80]},
  7:{p:"M28 24 L94 24 L58 102",h:[28,24],t:[58,102]},
  8:{p:"M60 58 C46 52 40 38 48 28 C56 18 74 20 78 32 C82 44 72 52 60 58 C44 64 34 78 42 92 C50 104 72 104 80 92 C88 80 76 64 60 58",h:[60,58],t:null},
  9:{p:"M84 52 C84 38 72 28 59 28 C45 28 34 39 34 52 C34 65 45 74 59 74 C72 74 84 65 84 52 L84 102",h:[84,52],t:[84,102]}
};

function accessory(n,hx,hy,dark){
  switch(n){
    case 0: return '<ellipse cx="'+(hx+10)+'" cy="'+(hy-13)+'" rx="7" ry="3.5" fill="#7BA05B" transform="rotate(-25 '+ (hx+10)+' '+ (hy-13)+'')"/>';
    case 1: return '<line x1="'+hx+'"' y1="'+(hy-14)+'" x2="'+hx+'"' y2="'+(hy-24)+'" stroke="'+dark+'"' stroke-width="2.5"/><circle cx="'+hx+'"' cy="'+(hy-27)+'" r="3.5" fill="#F4E27E"/>';
    case 2: return '<path d="M'+hx+' '+ (hy-14)+' l-10 -6 l0 12 z M'+hx+' '+ (hy-14)+' l10 -6 l0 12 z" fill="#E46A6A"/><circle cx="'+hx+'"' cy="'+(hy-14)+'" r="3" fill="#B23B3B"/>';
    case 3: return '<circle cx="'+(hx-5)+'" cy="'+(hy-2)+'" r="6.5" fill="none" stroke="'+dark+'"' stroke-width="2"/><circle cx="'+(hx+5)+'" cy="'+(hy-2)+'" r="6.5" fill="none" stroke="'+dark+'"' stroke-width="2"/><line x1="'+(hx-1)+'" y1="'+(hy-2)+'" x2="'+(hx+1)+'" y2="'+(hy-2)+'" stroke="'+dark+'"' stroke-width="2"/>';
    case 4: return '<path d="M'+(hx-12)+' '+ (hy-9)+' a12 12 0 0 1 24 0 z" fill="#5B8BD0"/><line x1="'+(hx-15)+'" y1="'+(hy-9)+'" x2="'+(hx+16)+'" y2="'+(hy-9)+'" stroke="#3E6AA8" stroke-width="3" stroke-linecap="round"/>';
    case 5: return '<circle cx="'+(hx+11)+'" cy="'+(hy-14)+'" r="3" fill="#F2D06B"/><circle cx="'+(hx+7)+'" cy="'+(hy-17)+'" r="3" fill="#E8A0B8"/><circle cx="'+(hx+15)+'" cy="'+(hy-17)+'" r="3" fill="#E8A0B8"/><circle cx="'+(hx+8)+'" cy="'+(hy-11)+'" r="3" fill="#E8A0B8"/><circle cx="'+(hx+14)+'" cy="'+(hy-11)+'" r="3" fill="#E8A0B8"/>';
    case 6: return '<path d="M'+(hx+13)+' '+ (hy-14)+' v-9 l7 -2 v9" stroke="'+dark+'"'

```

```

fill="none" stroke-width="2"/><circle cx="'+(hx+12)+'" cy="'+(hy-14)+'" r="3"
fill="'+dark+'"/><circle cx="'+(hx+19)+'" cy="'+(hy-16)+'" r="3" fill="'+dark+'"/>;
    case 7: return '<ellipse cx="'+hx+'" cy="'+(hy-10)+'" rx="16" ry="4.5" fill="#C9A15F"/>
<path d="M'+(hx-9)+' '+'(hy-11)+' a9 7 0 0 1 18 0 z" fill="#B08A47"/>';
    case 8: return '<path d="M'+(hx-10)+' '+'(hy+11)+' q10 6 20 0 10 6 q-10 6 -20 0 z"
fill="#D0685C"/>';
    case 9: return '<path d="M'+(hx+13)+' '+'(hy-18)+' l2 4 l4 2 l-4 2 l-2 4 l-2 -4 l-4 -2
l4 -2 z" fill="#F2D06B"/><circle cx="'+(hx-12)+'" cy="'+(hy-14)+'" r="2" fill="#F2D06B"/>';
    }
    return "";
}

function wormSVG(w, px, pop){
    const s = SHAPES[w.n];
    const hx = s.h[0], hy = s.h[1];
    const tail = s.t ? '<circle cx="'+s.t[0]+'" cy="'+s.t[1]+'" r="7" fill="'+w.color+'
stroke="'+w.dark+' stroke-width="2"/>' : "";
    return '<svg class="worm-art'+(pop?' pop':'')+""
style="width: '+px+'px; height: '+px+'px; animation-delay: '+((w.n*0.37)%3).toFixed(2)+'s"
viewBox="0 0 120 120" role="img" aria-label="Gusano '+w.n+', '+w.name+'">'
    + '<path d="'+s.p+' fill="none" stroke="'+w.dark+' stroke-width="20" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" opacity=".3"/>'
    + '<path d="'+s.p+' fill="none" stroke="'+w.color+' stroke-width="16" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round"/>'
    + '<path d="'+s.p+' fill="none" stroke="'+w.dark+' stroke-width="16" stroke-
linecap="round" stroke-linejoin="round" stroke-dasharray="3 13" opacity=".35"/>'
    + tail
    + '<circle cx="'+hx+'" cy="'+hy+'" r="14" fill="'+w.color+' stroke="'+w.dark+'
stroke-width="2.5"/>'
    + '<g class="eyes"><circle cx="'+(hx-5)+'" cy="'+(hy-3)+'" r="4" fill="#fff"/><circle
cx="'+(hx+5)+'" cy="'+(hy-3)+'" r="4" fill="#fff"/><circle cx="'+(hx-4.4)+'" cy="'+(hy-
2.6)+'" r="1.9" fill="#333"/><circle cx="'+(hx+5.6)+'" cy="'+(hy-2.6)+'" r="1.9"
fill="#333"/></g>'
    + '<path d="M'+(hx-5)+' '+'(hy+5)+' Q'+hx+' '+'(hy+9)+' '+'(hx+5)+' '+'(hy+5)+'"
fill="none" stroke="'+w.dark+' stroke-width="2" stroke-linecap="round"/>'
    + '<circle cx="'+(hx-9)+'" cy="'+(hy+4)+'" r="2.5" fill="#E89090" opacity=".55"/>
<circle cx="'+(hx+9)+'" cy="'+(hy+4)+'" r="2.5" fill="#E89090" opacity=".55"/>'
    + accessory(w.n, hx, hy, w.dark)
    + '</svg>';
}

/* ===== SONIDO (Web Audio, sin archivos) ===== */
let audioCtx = null, audioOn = true;
const NOTES = [392, 440, 493.88, 523.25, 587.33, 659.25, 783.99, 880, 987.77, 1174.66];
function ensureAudio(){ if(!audioCtx){ try{ audioCtx = new
(window.AudioContext||window.webkitAudioContext)(); }catch(e){} } if(audioCtx &&
audioCtx.state==="suspended") audioCtx.resume(); }
function tone(freq, dur, type, vol, when){
    if(!audioOn || !audioCtx) return;
    try{
        const t = audioCtx.currentTime + (when||0);
        const o = audioCtx.createOscillator(), g = audioCtx.createGain();
        o.type = type||"sine"; o.frequency.value = freq;
        g.gain.setValueAtTime(0.0001, t);
    }

```

```

    g.gain.linearRampToValueAtTime(vol||0.12, t+0.015);
    g.gain.exponentialRampToValueAtTime(0.0001, t+(dur||0.2));
    o.connect(g); g.connect(audioCtx.destination);
    o.start(t); o.stop(t+(dur||0.2)+0.05);
  }catch(e){}
}
const sndPick    = ()=> tone(600,.08,"sine",.07);
const sndPlace   = d => tone(NOTES[d],.3,"triangle",.12);
const sndSoft    = ()=> tone(300,.12,"sine",.06);
const sndOk      = ()=> { tone(523.25,.5,"sine",.1); tone(659.25,.5,"sine",.1,.13);
tone(783.99,.6,"sine",.1,.26); };
const sndNo      = ()=> { tone(196,.25,"triangle",.07); tone(147,.3,"triangle",.05,.08); };
window.addEventListener("pointerdown", ensureAudio, {once:true});

/* ===== ESTADO Y ELEMENTOS ===== */
const state = { mode:"numeros", expected:0, a:0, b:0, target:0, solved:false, errors:0,
seeds:0, compost:0, selected:null };
const slots = { h:null, t:null, u:null };
const $ = id => document.getElementById(id);
const els = {
  prompt:$("taskPrompt"), visual:$("visualArea"), message:$("message"),
  calm:$("calmPanel"),
  check:$("check"), continueBtn:$("continueBtn"), clear:$("clear"),
  plants:$("plants"), compost:$("compostPlants"), stats:$("stats"), worms:$("worms"),
  ghost:$("dragGhost"), taskCard:$("taskCard"),
  breathOverlay:$("breathOverlay"), breathCircle:$("breathCircle"),
  breathText:$("breathText")
};
const leafEls = Array.from(document.querySelectorAll(".leaf"));

const calmMsgs = ["El número encontró su lugar.", "Una semilla quedó plantada.", "Bien, con
calma.", "El jardín observó tu intento.", "Paso a paso, el número florece."];
const wrongMsgs = ["Todavía no está listo.", "Los errores también alimentan la
compostera.", "Mira con calma y vuelve a intentar.", "El jardín puede esperar.", "Respira si
quieres, luego seguimos."];

function randInt(min,max){ return Math.floor(Math.random()*(max-min+1))+min; }
function sleep(ms){ return new Promise(r=>setTimeout(r,ms)); }
function setMessage(t,c){ els.message.textContent=t; els.message.className=c||""; }

/* ===== TELAR (HOJAS) ===== */
function renderLeaves(justPlaced){
  leafEls.forEach(leaf=>{
    const key = leaf.dataset.slot;
    const drop = leaf.querySelector(".leaf-drop");
    if(slots[key]!==null){
      const w = WORMS[slots[key]];
      drop.innerHTML = '<div class="placed" data-slot="'+key+'">'+wormSVG(w,
Math.round(96*w.size), justPlaced===key)+'</div>';
    }else{
      drop.innerHTML = '<div class="empty-slot"></div>';
    }
  });
  document.querySelectorAll(".placed").forEach(el=>{

```

```

    el.addEventListener("pointerdown", e=> startDrag(e, slots[el.dataset.slot],
el.dataset.slot));
  });
}
function leafValue(){ return (slots.h||0)*100 + (slots.t||0)*10 + (slots.u||0); }
function anyPlaced(){ return slots.h!==null || slots.t!==null || slots.u!==null; }

/* ===== ARRASTRAR Y SOLTAR ===== */
let drag = null;
function startDrag(e, digit, fromLeaf){
  if(state.solved) return;
  ensureAudio();
  e.preventDefault(); e.stopPropagation();
  els.ghost.innerHTML = wormSVG(WORMS[digit], 92, false);
  els.ghost.hidden = false;
  moveGhost(e.clientX, e.clientY);
  drag = { digit, fromLeaf, moved:false, sx:e.clientX, sy:e.clientY };
  sndPick();
  window.addEventListener("pointermove", onDragMove);
  window.addEventListener("pointerup", onDragUp, {once:true});
}
function moveGhost(x,y){ els.ghost.style.left = x+"px"; els.ghost.style.top = y+"px"; }
function leafAt(x,y){
  for(const leaf of leafEls){
    const r = leaf.getBoundingClientRect();
    if(x>=r.left && x<=r.right && y>=r.top && y<=r.bottom) return leaf;
  }
  return null;
}
function onDragMove(e){
  if(!drag) return;
  if(Math.hypot(e.clientX-drag.sx, e.clientY-drag.sy) > 7) drag.moved = true;
  moveGhost(e.clientX, e.clientY);
  leafEls.forEach(l=> l.classList.toggle("hover", l===leafAt(e.clientX,e.clientY)));
}
function onDragUp(e){
  window.removeEventListener("pointermove", onDragMove);
  leafEls.forEach(l=> l.classList.remove("hover"));
  els.ghost.hidden = true;
  const d = drag; drag = null;
  if(!d) return;
  if(!d.moved){
    if(d.fromLeaf===null){
      state.selected = (state.selected===d.digit) ? null : d.digit;
      updateTraySelection(); sndSoft();
    }else{
      slots[d.fromLeaf]=null; renderLeaves(); sndSoft();
    }
  }
  return;
}
const leaf = leafAt(e.clientX, e.clientY);
if(leaf){
  const key = leaf.dataset.slot;
  if(d.fromLeaf && d.fromLeaf!==key) slots[d.fromLeaf]=null;

```



```

        slots[key]=d.digit; state.selected=null; updateTraySelection();
        renderLeaves(key); sndPlace(d.digit);
    }else if(d.fromLeaf){
        slots[d.fromLeaf]=null; renderLeaves(); sndSoft();
    }
}

leafEls.forEach(leaf=>{
    leaf.addEventListener("click", e=>{
        if(state.solved) return;
        if(e.target.closest(".placed")) return;
        if(state.selected!==null){
            slots[leaf.dataset.slot]=state.selected;
            state.selected=null; updateTraySelection();
            renderLeaves(leaf.dataset.slot); sndPlace(slots[leaf.dataset.slot]);
        }
    });
});

/* ===== BANDEJA DE GUSANOS ===== */
function renderTray(){
    WORMS.forEach(w=>{
        const b = document.createElement("button");
        b.className="worm-btn"; b.type="button"; b.dataset.digit=w.n;
        b.setAttribute("aria-label","Gusano número "+w.n+" ", "+w.name);
        b.innerHTML = wormSVG(w, Math.round(86*w.size), false);
        b.addEventListener("pointerdown", e=> startDrag(e, w.n, null));
        els.worms.appendChild(b);
    });
}

function updateTraySelection(){
    document.querySelectorAll(".worm-btn").forEach(b=>{
        b.classList.toggle("selected", Number(b.dataset.digit)===state.selected);
    });
}

/* ===== TAREAS ===== */
function makeDots(count, symbol){
    const n = Math.max(0, Math.min(count,35));
    return '<div class="group">'+Array(n).fill('<span class="dot">'+
(symbol||"🐛")+</span>').join("")+</div>';
}

function renderVisual(){
    if(state.mode==="numeros"){ els.visual.innerHTML='<div class="visual-note">Arrastra los
gusanos a las hojas del telar. Cerito guarda los lugares vacíos.</div>'; return; }
    if(state.mode==="suma"){ els.visual.innerHTML='<div
class="groups">'+makeDots(state.a)+'<span class="op">+</span>'+makeDots(state.b)+'</div>';
return; }
    if(state.mode==="resta"){ els.visual.innerHTML='<div
class="groups">'+makeDots(state.a)+'<span
class="op">-</span>'+makeDots(state.b,"🔪")+</div>'; return; }
    if(state.mode==="multiplica"){ let r=""; for(let i=0;i<state.a;i++) r+=makeDots(state.b);
els.visual.innerHTML='<div class="rows">'+r+'</div>'; return; }
    if(state.mode==="divide"){ els.visual.innerHTML='<div

```

```

class="groups">' + makeDots(state.a, "🐛") + '<span
class="op">></span>' + makeDots(state.b) + '</div>'; }
}
function newTask(){
  state.answerless=true; state.solved=false; state.errors=0; state.selected=null;
  slots.h=null; slots.t=null; slots.u=null;
  els.continueBtn.hidden=true; els.check.disabled=false; els.calm.hidden=true;
  setMessage(""); updateTraySelection();
  if(state.mode==="numeros"){ state.target=randInt(0,99); state.expected=state.target;
els.prompt.textContent="Forma el número " + state.target + "."; }
  if(state.mode==="suma"){ state.a=randInt(0,10); state.b=randInt(0,10);
state.expected=state.a+state.b; els.prompt.textContent=state.a + " + " + state.b + " = ?"; }
  if(state.mode==="resta"){ const t=randInt(0,20), r=randInt(0,t); state.a=t; state.b=r;
state.expected=t-r; els.prompt.textContent=t + " - " + r + " = ?"; }
  if(state.mode==="multiplica"){ state.a=randInt(1,5); state.b=randInt(1,5);
state.expected=state.a*state.b; els.prompt.textContent=state.a + " x " + state.b + " = ?"; }
  if(state.mode==="divide"){ const d=randInt(1,5), q=randInt(1,5); state.a=d*q; state.b=d;
state.expected=q; els.prompt.textContent=(d*q) + " ÷ " + d + " = ?"; }
  renderLeaves(); renderVisual();
}
function getHint(){
  if(state.mode==="numeros"){
    const t=Math.floor(state.target/10), u=state.target%10;
    if(state.target<10) return "El número " + state.target + " vive en la hoja de las
unidades.";
    return "El número " + state.target + " tiene " + t + " decenas y " + u + " unidades.";
  }
  if(state.mode==="suma") return "Puedes contar " + state.b + " pasos desde " + state.a + ".";
  if(state.mode==="resta") return "Imagina " + state.a + " gusanos y aparta " + state.b + ".";
  if(state.mode==="multiplica") return "Son " + state.a + " grupos de " + state.b + ". Cuenta de
" + state.b + " en " + state.b + ".";
  if(state.mode==="divide") return "Reparte " + state.a + " semillas entre " + state.b + " gusanos
por igual.";
  return "Respira y observa con calma.";
}
function animate(cls){ els.taskCard.classList.add(cls);
setTimeout(()=>els.taskCard.classList.remove(cls), 950); }

function checkAnswer(){
  if(state.solved) return;
  if(!anyPlaced()){ setMessage("Coloca al menos un gusano en el telar.", "soft"); sndSoft();
return; }
  if(leafValue()===state.expected){
    state.solved=true; state.seeds++; state.errors=0;
    saveProgress(); updateStats(); plantSeed();
    setMessage(calmMsgs[randInt(0,calmMsgs.length-1)] + " La semilla crecerá con
calma.", "good");
    els.check.disabled=true; els.continueBtn.hidden=false; els.calm.hidden=true;
    animate("happy"); sndOk();
  }else{
    state.errors++; state.compose++;
    saveProgress(); updateStats(); addLeaf();
    setMessage(wrongMsgs[randInt(0,wrongMsgs.length-1)], "soft");
    animate("sway"); sndNo();
  }
}

```

```

        if(state.errors>=2) els.calm.hidden=false;
    }
}

/* ===== JARDÍN ===== */
function saveProgress(){ try{ localStorage.setItem("gusanosCalma",
JSON.stringify({seeds:state.seeds, compost:state.compost})); }catch(e){} }
function loadProgress(){ try{ const s=JSON.parse(localStorage.getItem("gusanosCalma"))||"
{}"; state.seeds=Number(s.seeds)||0; state.compost=Number(s.compost)||0; }catch(e){} }
function updateStats(){ els.stats.innerHTML='<div>Semillas:
<strong>'+state.seeds+'</strong></div><div>Hojas de abono:
<strong>'+state.compost+'</strong></div>'; }
function plantSeed(){
    const p=document.createElement("span"); p.className="plant"; p.textContent="🌱";
    els.plants.appendChild(p);
    setTimeout(()=>{ p.textContent="🌸"; p.classList.add("bloom"); }, 8000);
}
function addLeaf(){ const l=document.createElement("span"); l.className="plant";
l.textContent="🍅"; els.compost.appendChild(l); }

/* ===== RESPIRACIÓN ===== */
let breathActive=false, breathToken=0;
async function openBreath(){
    breathActive=true; breathToken++; const tk=breathToken;
    els.breathOverlay.hidden=false;
    while(breathActive && tk===breathToken){
        els.breathText.textContent="Inhala";
        els.breathCircle.style.transition="transform 4s ease";
    els.breathCircle.style.transform="scale(1.35)";
        await sleep(4000); if(!breathActive||tk!==breathToken) break;
        els.breathText.textContent="Sostén"; await sleep(2000);
    if(!breathActive||tk!==breathToken) break;
        els.breathText.textContent="Exhala";
        els.breathCircle.style.transition="transform 6s ease";
    els.breathCircle.style.transform="scale(1)";
        await sleep(6000);
    }
}
function closeBreath(){ breathActive=false; breathToken++; els.breathOverlay.hidden=true;
els.breathCircle.style.transform="scale(1)"; }

/* ===== EVENTOS ===== */
document.querySelectorAll(".mode-btn").forEach(btn=>{
    btn.addEventListener("click", ()=>{
        document.querySelectorAll(".mode-btn").forEach(x=>x.classList.remove("active"));
        btn.classList.add("active"); state.mode=btn.dataset.mode; newTask();
    });
});
$("breathBtn").addEventListener("click", openBreath);
$("closeBreath").addEventListener("click", closeBreath);
$("calmBreath").addEventListener("click", openBreath);
$("calmHint").addEventListener("click", ()=> setMessage(getHint(),"hint"));
$("calmTry").addEventListener("click", ()=>{ els.calm.hidden=true; setMessage("Vamos de
nuevo, con calma.", "soft"); });

```

```
els.check.addEventListener("click", checkAnswer);
els.continueBtn.addEventListener("click", newTask);
els.clear.addEventListener("click", ()=>{ if(state.solved) return;
slots.h=slots.t=slots.u=null; renderLeaves(); sndSoft(); });
$("muteBtn").addEventListener("click", ()=>{ audioOn=!audioOn; $("muteBtn").textContent =
audioOn ? "🔊 Sonido" : "🔇 Silencio"; });

/* ===== INICIO ===== */
loadProgress(); updateStats(); renderTray(); newTask();
</script>
</body>
</html>
```



Gusanos Calma

"Aprender no corre. Comprender florece."

Documento generado a partir de una conversación colaborativa
Investigación + Diseño de Juego + Implementación Web

— Fin del documento —